

MINI PROJET

Conception PCB : Système de Gestion de Puissance (EPS)

Auteur : Birane DIAW | **Cible :** CubeSat 1U (Nano-satellite)

Date : Février 2026

Technologies Environnement de Conception (EDA)

Ce projet met en œuvre le flux de conception électronique professionnel pour systèmes embarqués critiques.

- **Suite Logicielle :** KiCad EDA (Version 9.0)
- **Modules Utilisés :**
 - *Eeschema* (Saisie de schématique hiérarchique)
 - *Pcbnew* (Routage multicouche avec contraintes DRC)
 - *3D Viewer* (Validation mécanique et rendu photoréaliste)
- **Normes de Conception :** IPC-2221 (Dimensionnement des pistes en fonction du courant)
- **Fichiers de Sortie :** Gerber X2, Drill files (Excellon), Modèle STEP AP214

Cahier des Charges Fonctionnel (CdCF)

Référence Projet : REQ-EPS-PWR-02

Système : EPS (*Electrical Power System*) - Module de Distribution

Réf	Catégorie	Description du Besoin	Critère d'Acceptation
REQ-01	Entrée	Source d'Énergie Primaire Le système doit accepter la tension variable d'une batterie Li-Ion (2S).	Plage de tension : 6.0V à 8.4V DC
REQ-02	Sortie 1	Bus Logique (OBC/Capteurs) Alimentation stable pour le micro-contrôleur et l'électronique numérique.	Tension : 3.3V Courant max : 1.0A
REQ-03	Sortie 2	Bus Puissance (Payload/Radio) Alimentation pour les émetteurs et la charge utile.	Tension : 5.0V Courant max : 1.5A
REQ-04	Efficacité	Topologie de Conversion Minimiser les pertes thermiques dans le vide (pas de convection).	Architecture : Buck (Découpage) Rendement cible : > 90%
REQ-05	Protection	Sécurité Électrique Protéger le système contre les erreurs de manipulation au sol.	Diode anti-inversion Fusible réarmable (PTC)
REQ-06	Mécanique	Standard CubeSat Respect du facteur de forme pour l'intégration dans la structure (Châssis).	Format : PC/104 Dimensions : 90 × 96 mm
REQ-07	Qualité	Intégrité du Signal (EMC) Filtrage des harmoniques de découpage pour ne pas brouiller la radio.	Condensateurs de découplage (100nF + 10μF) par IC
REQ-08	Thermique	Dissipation Passive Utilisation du PCB comme radiateur (Heatsink).	Plans de masse (GND) sur Top et Bottom layers
REQ-09	Livrable	Dossier de Fabrication Fichiers prêts pour l'envoi chez le fondeur de PCB.	Pack Gerber complet + BOM (Bill of Materials)